MECÁNICA DE FLUIDOS
CIV-244

RÚBRICA C2

a) Descripción y justificación del procedimiento	**b) Identificación de las propiedades y parámetros relevantes de comportamiento cinemático del flujo real. Aplicación ecuación continuidad.**	**c) Aplicación de la ecuación de Navier-Stokes como herramienta para el cálculo de los parámetros relevantes del flujo en estudio.**	**d) Interpretación y aplicación de condiciones de borde para resolver relevantes del flujo en estudio.**	**e) Conclusión y/o justificación del resultado.**	**f) Diagramas y/o elementos de Apoyo**		**a)**	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**	**f)**
Hipótesis y procedimientos e estaban incompletos o en desorden.	Términos y propiedades relevantes del problema en estudio no son identificadas o no hay evidencia.	No utiliza modelo de flujo para resolver el problema, o bien utiliza un modelo bajo condiciones incorrectas.	No utiliza modelo de flujo para resolver el problema, o bien utiliza un modelo bajo condiciones incorrectas.	Explicación demuestra entendimiento limitado de los conceptos subyacentes necesarios para resolver problemas o no está escrita.	No se proporcionó un diagrama o estaba incompleto.	**N**	0	0	0	0	0	0
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias fundamentales.	Identifica algunas de las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos fundamentales.	Utiliza un modelo de flujo, pero en su aplicación comete errores fundamentales.	Utiliza un modelo de flujo, pero en su aplicación comete errores fundamentales.	Explicación dada demuestra algún entendimiento de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	Se proporciona un diagrama que ilustra el procedimiento o proceso, pero un elemento conceptual fue dejado fuera.	**P**	1	1	3	3	1	1
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias menores.	Identifica las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos secundarios que afectan la resolución.	Utiliza el modelo apropiado, con errores menores o de cáclulo.	Utiliza el modelo apropiado, con errores menores o de cáclulo.	Explicación dada demuestra entendimiento sustancial de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	Se proporciona un diagrama preciso con etiquetas que ilustran el procedimiento o el proceso estudiado, pero con errores menores.	**M**	2	3	6	6	3	1
Se delinean los procedimientos paso a paso de manera que pueden ser seguidos por cualquiera sin necesitar explicaciones adicionales.	Identifica claramente las propiedades y parámetros del problema.	Utiliza el modelo apropiado para calcular correctamente los parámetros relevantes del flujo.	Utiliza el modelo apropiado para calcular correctamente los parámetros relevantes del flujo.	Explicación dada demuestra completo entendimiento de los conceptos usados para resolver los problemas.	Se proporcionó un diagrama preciso, fácil de seguir con etiquetas para ilustrar el procedimiento o el proceso estudiado.	**L**	3	5	10	10	5	2
3	5	10	10	5	2	35						

PROBLEMA 1

RUT	DV	a)	b)	c)	d)	d)	d)	Puntaje P1	a)	b)	c)	d)	e)	f)
21291010	4	m	m	l	p	n	l	**20**	2	3	10	3	0	2
21941487	0	m	l	m	l	p	l	**26**	2	5	6	10	1	2
21675806	4	m	m	m	p	n	l	**16**	2	3	6	3	0	2
21936847	K	m	m	m	l	m	p	**25**	2	3	6	10	3	1
21904740	1	l	l	l	m	m	l	**29**	3	5	10	6	3	2
21637777	K	l	l	l	l	m	l	**33**	3	5	10	10	3	2
21157889	0	m	l	p	l	p	l	**23**	2	5	3	10	1	2
21883852	9	l	l	l	l	m	l	**33**	3	5	10	10	3	2
21695010	0	m	m	m	m	n	l	**19**	2	3	6	6	0	2
19669889	2	p	p	p	n	p	l	**8**	1	1	3	0	1	2
21521717	5	m	l	p	m	p	l	**19**	2	5	3	6	1	2
21487209	9	m	m	m	l	l	l	**28**	2	3	6	10	5	2
21915508	5	l	l	l	l	l	l	**35**	3	5	10	10	5	2
21786036	9	m	m	l	m	m	l	**26**	2	3	10	6	3	2
21349130	K	p	l	p	n	n	l	**11**	1	5	3	0	0	2
21395206	4	m	l	m	m	m	l	**24**	2	5	6	6	3	2
22087564	4	m	l	l	p	m	l	**25**	2	5	10	3	3	2
22078011	2	m	m	p	p	p	p	**13**	2	3	3	3	1	1
21822422	9	m	l	l	p	p	l	**23**	2	5	10	3	1	2
22031063	9	m	l	l	l	m	l	**32**	2	5	10	10	3	2
21315482	6	m	l	m	l	m	l	**28**	2	5	6	10	3	2
22108102	1	l	l	l	m	m	n	**27**	3	5	10	6	3	0
21623725	0	p	p	p	n	n	l	**7**	1	1	3	0	0	2
21427887	1	m	l	l	l	l	l	**34**	2	5	10	10	5	2
21742291	4	p	p	n	n	n	l	**4**	1	1	0	0	0	2
21096732	K	m	l	m	m	p	l	**22**	2	5	6	6	1	2
21784429	0	p	m	p	n	p	l	**10**	1	3	3	0	1	2
23404839	2	m	l	l	p	p	l	**23**	2	5	10	3	1	2
21749217	3	m	l	m	p	p	l	**19**	2	5	6	3	1	2
21679859	7	m	l	l	p	p	l	**23**	2	5	10	3	1	2
22156581	9	m	m	m	p	n	l	**16**	2	3	6	3	0	2
21749207	6	m	l	m	m	p	l	**22**	2	5	6	6	1	2

MECÁNICA DE FLUIDOS
CIV-244

RÚBRICA C2

a) Descripción y justificación del procedimiento	**b) Diagramas y/o elementos de Apoyo**	**c) Identificación de las propiedades y parámetros relevantes de comportamiento cinemático del flujo real. Aplicación ecuación continuidad.**	**d) Aplicación de la ecuación de Euler como herramienta para el cálculo de los parámetros relevantes del flujo en estudio.**	**e) Aplicación de la ecuación de Bernoulli como herramienta para el cálculo de los parámetros relevantes del flujo en estudio.**	**f) Conclusión y/o justificación del resultado.**		**a)**	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**	**f)**
Hipótesis y procedimientos e estaban incompletos o en desorden.	No se proporcionó un diagrama o estaba incompleto.	Términos y propiedades relevantes del problema en estudio no son identificadas o no hay evidencia.	No utiliza modelo de flujo para resolver el problema, o bien utiliza un modelo bajo condiciones incorrectas.	No utiliza modelo de flujo para resolver el problema, o bien utiliza un modelo bajo condiciones incorrectas.	Explicación demuestra entendimiento limitado de los conceptos subyacentes necesarios para resolver problemas o no está escrita.	**N**	0	0	0	0	0	0
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias fundamentales.	Se proporciona un diagrama que ilustra el procedimiento o proceso, pero un elemento conceptual fue dejado fuera.	Identifica algunas de las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos fundamentales.	Utiliza un modelo de flujo, pero en su aplicación comete errores fundamentales.	Utiliza un modelo de flujo, pero en su aplicación comete errores fundamentales.	Explicación dada demuestra algún entendimiento de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	**P**	1	2	2	2	3	1
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias menores.	Se proporciona un diagrama preciso con etiquetas que ilustran el procedimiento o el proceso estudiado, pero con errores menores.	Identifica las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos secundarios que afectan la resolución.	Utiliza el modelo apropiado, con errores menores o de cáclulo.	Utiliza el modelo apropiado, con errores menores o de cáclulo.	Explicación dada demuestra entendimiento sustancial de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	**M**	2	4	4	4	5	2
Se delinean los procedimientos paso a paso de manera que pueden ser seguidos por cualquiera sin necesitar explicaciones adicionales.	Se proporcionó un diagrama preciso, fácil de seguir con etiquetas para ilustrar el procedimiento o el proceso estudiado.	Identifica claramente las propiedades y parámetros del problema.	Utiliza el modelo apropiado para calcular correctamente los parámetros relevantes del flujo.	Utiliza el modelo apropiado para calcular correctamente los parámetros relevantes del flujo.	Explicación dada demuestra completo entendimiento de los conceptos usados para resolver los problemas.	**L**	3	6	7	7	8	4
3	6	7	7	8	4	35						

PROBLEMA 2

RUT	**DV**	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**	**f)**	**Puntaje P2**	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**	**f)**
21291010	4	M	L	L	L	N	M	**24**	2	6	7	7	0	2
21941487	0	M	M	P	L	L	L	**27**	2	4	2	7	8	4
21675806	4	M	N	P	P	N	P	**7**	2	0	2	2	0	1
21936847	K	P	P	P	N	N	P	**6**	1	2	2	0	0	1
21904740	1	P	N	N	N	P	N	**4**	1	0	0	0	3	0
21637777	K	P	P	P	P	P	P	**11**	1	2	2	2	3	1
21157889	0	N	N	N	N	N	N	**0**	0	0	0	0	0	0
21883852	9	L	M	L	L	P	M	**26**	3	4	7	7	3	2
21695010	0	M	N	L	N	M	M	**16**	2	0	7	0	5	2
19669889	2	M	P	L	M	N	N	**15**	2	2	7	4	0	0
21521717	5	M	N	L	L	N	N	**16**	2	0	7	7	0	0
21487209	9	L	N	L	L	L	L	**29**	3	0	7	7	8	4
21915508	5	M	L	N	N	P	M	**13**	2	6	0	0	3	2
21786036	9	N	N	N	N	N	N	**0**	0	0	0	0	0	0
21349130	K	M	M	L	N	N	P	**14**	2	4	7	0	0	1
21395206	4	P	N	N	P	N	P	**4**	1	0	0	2	0	1
22087564	4	P	N	L	P	P	P	**14**	1	0	7	2	3	1
22078011	2	P	N	P	N	P	P	**7**	1	0	2	0	3	1
21822422	9	M	N	L	L	P	M	**21**	2	0	7	7	3	2
22031063	9	M	N	L	M	N	P	**14**	2	0	7	4	0	1
21315482	6	L	N	L	L	L	L	**29**	3	0	7	7	8	4
22108102	1	P	N	L	P	N	P	**11**	1	0	7	2	0	1
21623725	0	P	N	M	P	N	N	**7**	1	0	4	2	0	0
21427887	1	L	L	L	M	L	L	**32**	3	6	7	4	8	4
21742291	4	N	N	N	N	N	N	**0**	0	0	0	0	0	0
21096732	K	M	N	L	N	N	P	**10**	2	0	7	0	0	1
21784429	0	M	N	L	L	L	L	**28**	2	0	7	7	8	4
23404839	2	M	N	L	L	M	M	**23**	2	0	7	7	5	2
21749217	3	P	N	L	L	N	M	**17**	1	0	7	7	0	2
21679859	7	M	N	L	M	N	P	**14**	2	0	7	4	0	1
22156581	9	L	L	L	L	L	L	**35**	3	6	7	7	8	4
21749207	6	P	P	N	N	N	P	**4**	1	2	0	0	0	1

MECÁNICA DE FLUIDOS
CIV-244

RÚBRICA C2

a) Descripción y justificación del procedimiento	**b) Planteamiento de supuestos/hipótesis, identificación de las propiedades y parámetros relevantes en el comportamiento dinámico de los fluidos**	**c) Identificación de las propiedades y parámetros relevantes de comportamiento cinemático del flujo real. Aplicación ecuación continuidad.**	**d) Aplicación de la ecuación de Bernoulli como herramienta para el cálculo de los parámetros relevantes del flujo en estudio.**	**e) Conclusión y/o justificación del resultado.**		**a)**	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**
Hipótesis y procedimientos e estaban incompletos o en desorden.	Términos y propiedades relevantes del problema en estudio no son identificadas o no hay evidencia.	Términos y propiedades relevantes del problema en estudio no son identificadas o no hay evidencia.	No utiliza modelo de flujo para resolver el problema, o bien utiliza un modelo bajo condiciones incorrectas.	Explicación demuestra entendimiento limitado de los conceptos subyacentes necesarios para resolver problemas o no está escrita.	**N**	0	0	0	0	0
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias fundamentales.	Identifica algunas de las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos fundamentales.	Identifica algunas de las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos fundamentales.	Utiliza un modelo de flujo, pero en su aplicación comete errores fundamentales.	Explicación dada demuestra algún entendimiento de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	**P**	1	1	1	3	1
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias menores.	Identifica las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos secundarios que afectan la resolución.	Identifica las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos secundarios que afectan la resolución.	Utiliza el modelo apropiado, con errores menores o de cáclulo.	Explicación dada demuestra entendimiento sustancial de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	**M**	2	2	5	6	3
Se delinean los procedimientos paso a paso de manera que pueden ser seguidos por cualquiera sin necesitar explicaciones adicionales.	Identifica claramente las propiedades y parámetros del problema.	Identifica claramente las propiedades y parámetros del problema.	Utiliza el modelo apropiado para calcular correctamente los parámetros relevantes del flujo.	Explicación dada demuestra completo entendimiento de los conceptos usados para resolver los problemas.	**L**	3	4	8	10	5
3	4	8	10	5	30					

PROBLEMA 3

RUT	**DV**	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**	**Puntaje P3**	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**
21291010	4	L	L	P	P	N	**11**	3	4	1	3	0
21941487	0	L	L	P	L	P	**19**	3	4	1	10	1
21675806	4	L	L	P	P	M	**14**	3	4	1	3	3
21936847	K	L	M	M	L	P	**21**	3	2	5	10	1
21904740	1	M	P	P	P	N	**7**	2	1	1	3	0
21637777	K	L	L	M	L	M	**25**	3	4	5	10	3
21157889	0	L	L	M	L	P	**23**	3	4	5	10	1
21883852	9	M	N	N	L	P	**13**	2	0	0	10	1
21695010	0	L	L	M	L	P	**23**	3	4	5	10	1
19669889	2	L	P	L	N	P	**13**	3	1	8	0	1
21521717	5	L	L	M	L	P	**23**	3	4	5	10	1
21487209	9	L	P	P	P	N	**8**	3	1	1	3	0
21915508	5	L	L	M	L	P	**23**	3	4	5	10	1
21786036	9	L	N	M	M	P	**15**	3	0	5	6	1
21349130	K	L	L	P	L	N	**18**	3	4	1	10	0
21395206	4	L	P	M	N	P	**10**	3	1	5	0	1
22087564	4	L	N	M	L	P	**19**	3	0	5	10	1
22078011	2	L	M	P	L	N	**16**	3	2	1	10	0
21822422	9	L	L	M	N	N	**12**	3	4	5	0	0
22031063	9	L	L	M	L	P	**23**	3	4	5	10	1
21315482	6	L	L	P	N	N	**8**	3	4	1	0	0
22108102	1	L	L	M	L	P	**23**	3	4	5	10	1
21623725	0	L	L	M	L	P	**23**	3	4	5	10	1
21427887	1	M	L	P	L	P	**18**	2	4	1	10	1
21742291	4	L	L	P	N	N	**8**	3	4	1	0	0
21096732	K	L	L	M	N	N	**12**	3	4	5	0	0
21784429	0	M	L	P	N	N	**7**	2	4	1	0	0
23404839	2	L	L	P	N	N	**8**	3	4	1	0	0
21749217	3	L	L	P	P	N	**11**	3	4	1	3	0
21679859	7	L	L	M	L	M	**25**	3	4	5	10	3
22156581	9	L	L	M	N	M	**15**	3	4	5	0	3
21749207	6	L	L	P	P	P	**12**	3	4	1	3	1